

1) Risolvere il seguente problema di programmazione lineare.

$$\begin{array}{ll} \max & 3x_1 + x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t.} & 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 5 \\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}$$

Soluzione. Riscriviamo il problema in forma standard ($\min \{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$).

$$\begin{array}{ll} \min & -3x_1 - x_2 - 3x_3 \\ \text{s.t.} & 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 5 \\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_6 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{array}$$

Avendo aggiunto le variabili di slack x_4, x_5 e x_6 , disponiamo di una base ammissibile di partenza $B = \{x_4, x_5, x_6\}$ e il problema è già in forma canonica rispetto alla base B . Organizziamo i dati in forma tableau.

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$-z$	0	-3	-1	-3	0	0	0
x_4	2	2	1	1	1	0	0
x_5	5	1	2	3	0	1	0
x_6	6	2	2	1	0	0	1

Al momento, la situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad B = [A_4 \ A_5 \ A_6] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 0, 0, 2, 5, 6)$ di valore $z = 0$.

Per valutare l'ottimalità di tale soluzione controlliamo i costi ridotti ricordando che, se tutti i costi ridotti rispetto alla base B sono non negativi (≥ 0), allora la soluzione di base associata a B è ottima. Come si osserva dalla prima riga del tableau, sono presenti alcuni costi ridotti negativi ($-3, -1$ e -3), quindi la soluzione di base B

non è ottima. Procediamo dunque con l'operazione di cambio base. Seguendo la regola di Bland, scegliamo come variabile che entra nella nuova base, la variabile x_h con $h = \min \{j : \bar{c}_j < 0\} = \min \{1, 2, 3\} = 1$, quindi x_1 entra in base. Dato che $h = 1$, il quoziente minimo è $\theta = \min_{i=1,2,3} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i1}} : \bar{a}_{i1} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{2}{2}, \frac{5}{1}, \frac{6}{2} \right\} = \frac{2}{2} = 1$, che corrisponde alla variabile x_4 e dunque x_4 esce di base.

Consideriamo la nuova base $B = \{x_1, x_5, x_6\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento in riga 1 e colonna 1 (elemento riquadrato nel tableau precedente). Per riportare il tableau alla forma canonica rispetto alla nuova base eseguiamo le seguenti operazioni sulle righe.

Operazioni: $R_1 \leftarrow R_1/2$, $R_2 \leftarrow R_2 - R_1/2$, $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$, $R_0 \leftarrow R_0 + 3/2 R_1$.

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$-z$	3	0	1/2	-3/2	3/2	0	0
x_1	1	1	1/2	1/2	1/2	0	0
x_5	4	0	3/2	5/2	-1/2	1	0
x_6	4	0	1	0	-1	0	1

Ora, la situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad B = [A_1 \ A_5 \ A_6] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (1, 0, 0, 0, 4, 4)$ di valore $z = -3$.

Osserviamo che nella prima riga del tableau è presente un costo ridotto negativo, $-3/2$, quindi la soluzione di base corrente non è ottima. Procediamo dunque con l'operazione di cambio base. Poiché il costo ridotto negativo corrisponde alla variabile x_3 , x_3 entra nella nuova base.

Dato che $h = 3$, il quoziente minimo è $\theta = \min_{i=1,2,3} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i3}} : \bar{a}_{i3} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{1}{1/2}, \frac{4}{5/2}, \frac{4}{0} \right\} = \frac{4}{5/2} = \frac{8}{5}$, che corrisponde alla variabile x_5 e dunque x_5 esce di base.

Consideriamo la nuova base $B = \{x_1, x_3, x_6\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento in riga 2 e colonna 3 (elemento riquadrato nel tableau precedente). Per riportare il tableau alla forma canonica rispetto alla nuova base eseguiamo le seguenti operazioni sulle righe.

Operazioni: $R_2 \leftarrow R_2 \cdot 2/5$, $R_1 \leftarrow R_1 - R_2/5$, $R_0 \leftarrow R_0 + 3/5 R_2$.

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$-z$	$27/5$	0	$7/5$	0	$6/5$	$3/5$	0
x_1	$1/5$	1	$1/5$	0	$3/5$	$-1/5$	0
x_3	$8/5$	0	$3/5$	1	$-1/5$	$2/5$	0
x_6	4	0	1	0	-1	0	1

Ora, la situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad B = [A_1 \ A_3 \ A_6] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (1/5, 0, 8/5, 0, 0, 4)$ di valore $z = -27/5$.

Osserviamo che tutti i costi ridotti nella prima riga del tableau sono non negativi e quindi la soluzione di base corrente è ottima. Il problema di programmazione lineare originale ammette dunque una soluzione ottima $x = (x_1, x_2, x_3) = (1/5, 0, 8/5)$ di valore $z_{MAX} = -z_{MIN} = 27/5$.

Osservazione: Avremmo potuto risolvere l'esercizio senza applicare la regola anti-ciclo di Bland, come mostrato di seguito. Tuttavia, ricordiamo che tale regola assicura la convergenza del metodo del simplesso anche in presenza di soluzioni di base degeneri, situazioni nelle quali si potrebbe tornare a visitare soluzioni di base già considerate con il rischio di ciclare.

Ritorniamo al tableau iniziale:

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$-z$	0	-3	-1	-3	0	0	0
x_4	2	2	1	1	1	0	0
x_5	5	1	2	3	0	1	0
x_6	6	2	2	1	0	0	1

Avendo aggiunto le variabili di slack (x_4 , x_5 e x_6), disponiamo di una base ammissibile di partenza $B = \{x_4, x_5, x_6\}$ e il tableau è già in forma canonica rispetto a B . Osserviamo che i costi ridotti non sono tutti non negativi e quindi la base corrente non è ottima. Procediamo dunque con l'operazione di cambio di base. Se non seguiamo la regola di Bland, possiamo far entrare in base una qualsiasi variabile con costo ridotto strettamente negativo. Per esempio, scegliamo come variabile entrante, la variabile x_2 . Dato che $h = 2$, il quoziente minimo è $\theta = \min_{i=1,2,3} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i2}} : \bar{a}_{i2} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{2}{1}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2} \right\} = \frac{2}{1} = 2$, che corrisponde alla variabile x_4 e dunque x_4 esce di base.

Consideriamo dunque la nuova base $B = \{x_2, x_5, x_6\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento in riga 1 e colonna 2 riquadrato nel tableau precedente.

Operazioni: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$, $R_0 \leftarrow R_0 + R_1$.

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$-z$	2	-1	0	-2	1	0	0
x_2	2	2	1	1	1	0	0
x_5	1	-3	0	1	-2	1	0
x_6	2	-2	0	-1	-2	0	1

Ora, la situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad B = [A_2 \ A_5 \ A_6] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 2, 0, 0, 1, 2)$ di valore $z = -2$.

Osserviamo che i costi ridotti non sono tutti non negativi e quindi la base corrente non è ottima. Tra le variabili con costo ridotto negativo, scegliamo come variabile che entra in base (senza seguire la regola di Bland), la variabile x_3 .

Dato che $h = 3$, il quoziente minimo è $\theta = \min_{i=1,2,3} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i3}} : \bar{a}_{i3} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{2}{1}, \frac{1}{1}, \frac{2}{\cancel{1}} \right\} = \frac{1}{1} = 1$, che corrisponde alla variabile x_5 e dunque x_5 esce di base.

Consideriamo la nuova base $B = \{x_2, x_3, x_6\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento riquadrato nel tableau precedente.

Operazioni: $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$, $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$, $R_0 \leftarrow R_0 + 2R_2$.

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$-z$	4	-7	0	0	-3	2	0
x_2	1	5	1	0	3	-1	0
x_3	1	-3	0	1	-2	1	0
x_6	3	-5	0	0	-4	1	1

Ora, la situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad B = [A_2 \ A_3 \ A_6] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 1, 1, 0, 0, 3)$ di valore $z = -4$.

Osserviamo che i costi ridotti non sono tutti non negativi e quindi la base corrente non è ottima. Tra le variabili con costo ridotto negativo, scegliamo come variabile che entra in base, la variabile x_1 . Dato che $h = 1$, il quoziente minimo è $\theta = \min_{i=1,2,3} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i1}} : \bar{a}_{i1} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{1}{5}, \frac{1}{\cancel{3}}, \frac{3}{\cancel{5}} \right\} = \frac{1}{5}$, che corrisponde alla variabile x_2 e dunque x_2 esce di base.

Consideriamo dunque la nuova base $B = \{x_1, x_3, x_6\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento in riga 1 e colonna 1 riquadrato nel tableau precedente.

Operazioni: $R_1 \leftarrow R_1/5$, $R_2 \leftarrow R_2 + 3/5 R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$, $R_0 \leftarrow R_0 + 7/5 R_1$.

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$-z$	27/5	0	7/5	0	6/5	3/5	0
x_1	1/5	1	1/5	0	3/5	-1/5	0
x_3	8/5	0	3/5	1	-1/5	2/5	0
x_6	4	0	1	0	-1	0	1

Ora, la situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad B = [A_1 \ A_3 \ A_6] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (1/5, 0, 8/5, 0, 0, 4)$ di valore $z = -27/5$.

Osserviamo che tutti i costi ridotti sono non negativi e quindi la base corrente è ottima. Quindi, la soluzione $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (1/5, 0, 8/5, 0, 0, 4)$ di valore $z = -27/5$ è una soluzione ottima e $x = (x_1, x_2, x_3) = (1/5, 0, 8/5)$ è una soluzione ottima per il problema originale, di valore ottimo $z = 27/5$ (ovviamente, lo stesso valore trovato precedentemente).

2) Risolvere il seguente problema di programmazione lineare.

$$\begin{array}{ll} \min & 7x_1 + 2x_2 + 5x_3 - x_4 \\ \text{s.t.} & 4x_1 + 3x_2 + 2x_4 \leq 2 \\ & x_1 - 3x_2 - x_3 \leq 1 \\ & x_1, x_2, x_4 \geq 0 \\ & x_3 \leq 0 \end{array}$$

Soluzione. Riscriviamo il problema in forma standard. Poiché $x_3 \leq 0$, introduciamo una nuova variabile $\hat{x}_3 = -x_3$ con $\hat{x}_3 \geq 0$.

$$\begin{array}{ll} \min & 7x_1 + 2x_2 - 5\hat{x}_3 - x_4 \\ \text{s.t.} & 4x_1 + 3x_2 + 2x_4 + x_5 = 2 \\ & x_1 - 3x_2 + \hat{x}_3 + x_6 = 1 \\ & x_1, x_2, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{array}$$

Avendo aggiunto le variabili di slack (x_5 e x_6), disponiamo di una base ammissibile di partenza $B = \{x_5, x_6\}$ e il problema è già in forma canonica rispetto alla base B . Organizziamo i dati in forma tableau.

		x_1	x_2	$\hat{x}_3$	x_4	x_5	x_6
$-z$	0	7	2	-5	-1	0	0
x_5	2	4	3	0	2	1	0
x_6	1	1	-3	1	0	0	1

La situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \hat{x}_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad B = [A_5 \ A_6] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 0, 0, 0, 2, 1)$ di valore $z = 0$.

Come si osserva dalla prima riga del tableau, sono presenti alcuni costi ridotti negativi (-5 e -1), quindi la base B non è ottima. Procediamo dunque con l'operazione di cambio base. Seguendo la regola di Bland, scegliamo come variabile che entra in base, la variabile con costo ridotto negativo di indice minimo, ovvero $\hat{x}_3$. Il minimo rapporto è dunque $\theta = \min_{i=1,2} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i3}} : \bar{a}_{i3} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{2}{0}, \frac{1}{1} \right\} = \frac{1}{1} = 1$, che corrisponde alla variabile x_6 , quindi x_6 esce di base.

Consideriamo la nuova base $B = \{x_5, \hat{x}_3\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento in riga 2 e colonna 3 (elemento riquadrato nel tableau precedente). Per riportare il tableau alla forma canonica rispetto alla nuova base eseguiamo le seguenti operazioni sulle righe.

Operazioni: $R_0 \leftarrow R_0 + 5R_2$.

		x_1	x_2	$\hat{x}_3$	x_4	x_5	x_6
$-z$	5	12	-13	0	-1	0	5
x_5	2	4	3	0	2	1	0
$\hat{x}_3$	1	1	-3	1	0	0	1

Ora, la situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_5 \\ \hat{x}_3 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad B = [A_5 \ A_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 0, 1, 0, 2, 0)$ di valore $z = -5$.

Osserviamo che nella prima riga del tableau sono presenti alcuni costi ridotti negativi ($-13, -1 < 0$), quindi la base corrente non è ottima. Seguendo la regola di Bland, scegliamo come variabile con costo ridotto negativo che entra in base, la variabile x_2 . Il quoziente minimo è, dunque, $\theta = \min_{i=1,2} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i2}} : \bar{a}_{i2} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{2}{3}, \frac{1}{\cancel{3}} \right\} = \frac{2}{3}$, che corrisponde alla variabile x_5 , quindi x_5 esce di base.

Consideriamo la nuova base $B = \{x_2, \hat{x}_3\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento riquadrato nel tableau precedente. Per riportare il tableau alla forma canonica rispetto alla nuova base eseguiamo le seguenti operazioni sulle righe.

Operazioni: $R_1 \leftarrow R_1/3$, $R_2 \leftarrow R_2 + R_1$, $R_0 \leftarrow R_0 + 13/3R_1$.

		x_1	x_2	$\hat{x}_3$	x_4	x_5	x_6
$-z$	$41/3$	$88/3$	0	0	$23/3$	$13/3$	5
x_2	$2/3$	$4/3$	1	0	$2/3$	$1/3$	0
$\hat{x}_3$	3	5	0	1	2	1	1

Ora, la situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ \hat{x}_3 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad B = [A_2 \ A_3] = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 2/3, 3, 0, 0, 0)$ di valore $z = -41/3$.

Osserviamo che tutti i costi ridotti nella prima riga sono non negativi, quindi la base corrente $B = \{x_2, \hat{x}_3\}$ è ottima e $x = (x_1, x_2, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 2/3, 3, 0, 0, 0)$ è una soluzione ottima con valore ottimo $z = -41/3$. Il problema di programmazione lineare originale ammette dunque una soluzione ottima $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 2/3, -3, 0)$ di valore $z = -41/3$.

3) Risolvere il seguente problema di programmazione lineare.

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 \leq 4 \\ & -2x_1 + x_2 - x_3 \geq -1 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Soluzione. Riscriviamo il problema in forma standard.

$$\begin{aligned} \min \quad & -3x_1 - 2x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 4 \\ & 2x_1 - x_2 + x_3 + x_5 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

Avendo aggiunto le variabili di slack (x_4 e x_5), disponiamo di una base ammissibile di partenza $B = \{x_4, x_5\}$ e il problema è già in forma canonica rispetto a tale base. Procediamo organizzando i dati in forma tableau.

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$-z$	0	-3	-2	5	0	0
x_4	4	4	-2	2	1	0
x_5	1	2	-1	1	0	1

La situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad B = [A_4 \ A_5] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 0, 4, 1)$ di valore $z = 0$.

Osserviamo che nella prima riga del tableau sono presenti alcuni costi ridotti negativi (-3 e -2), quindi la base B non è ottima.

Attenzione: Potremmo già concludere che il problema è illimitato osservando la colonna A_2 . In ogni caso, arriveremo alla stessa conclusione seguendo pedissequamente l'algoritmo del simplesso e applicando la regola di Bland, che ci fa considerare una colonna diversa.

Procediamo con l'operazione di cambio base. Seguendo la regola di Bland, scegliamo come variabile con costo ridotto negativo che entra in base, la variabile x_1 . Per scegliere la variabile che esce di base calcoliamo il minimo rapporto $\theta = \min_{i=1,2} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i1}} : \bar{a}_{i1} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{4}{4}, \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2}$. Poiché il minimo rapporto $\theta = \frac{1}{2}$ corrisponde alla variabile x_5 , x_5 esce di base.

Consideriamo dunque la nuova base $B = \{x_4, x_1\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento riquadrato nel tableau precedente. Per riportare il tableau alla forma canonica rispetto alla nuova base eseguiamo le seguenti operazioni sulle righe.

Operazioni: $R_2 \leftarrow R_2/2$, $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$, $R_0 \leftarrow R_0 + 3/2R_2$.

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$-z$	$3/2$	0	$-7/2$	$13/2$	0	$3/2$
x_4	2	0	0	0	1	-2
x_1	$1/2$	1	$-1/2$	$1/2$	0	$1/2$

Ora, la situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_1 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad B = [A_4 \ A_1] = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (1/2, 0, 0, 2, 0)$ di valore $z = -3/2$.

Osserviamo che nella prima riga del tableau è presente un costo ridotto negativo, $-7/2 < 0$, quindi la base B non è ottima. Osserviamo inoltre che le restanti entrate della colonna relativa a tale costo ridotto negativo sono tutte non positive, possiamo quindi concludere che il problema è illimitato.

4) Risolvere il seguente problema di programmazione lineare.

$$\begin{array}{llllll} \min & -x_1 & - & 3x_2 & + & x_3 \\ \text{s.t.} & 2x_1 & + & x_2 & & \leq 3 \\ & x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 \leq 6 \\ & 2x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 \leq 8 \\ & x_1 & , & x_2 & , & x_3 \geq 0 \end{array}$$

Soluzione. Riscriviamo il problema in forma standard.

$$\begin{array}{llllllll} \min & -x_1 & - & 3x_2 & + & x_3 & & \\ \text{s.t.} & 2x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 = 3 \\ & x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & & + x_5 = 6 \\ & 2x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & & + x_6 = 8 \\ & x_1 & , & x_2 & , & x_3 & , & x_4 , x_5 , x_6 \geq 0 \end{array}$$

Avendo aggiunto le variabili di slack (x_4 , x_5 e x_6), disponiamo di una base ammissibile di partenza $B = \{x_4, x_5, x_6\}$ e il problema è già in forma canonica rispetto alla base B . Organizziamo i dati in forma tableau.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$-z$	0	-1	-3	1	0	0
x_4	3	2	1	0	1	0
x_5	6	1	1	3	0	1
x_6	8	2	1	3	0	1

La situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad B = [A_4 \ A_5 \ A_6] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 0, 0, 3, 6, 8)$ di valore $z = 0$.

Osserviamo che nella prima riga del tableau sono presenti alcuni costi ridotti negativi (-1 e -3), quindi la base B non è ottima. Procediamo dunque con l'operazione di cambio base. Seguendo la regola di Bland, scegliamo come variabile con costo ridotto negativo che entra in base, la variabile x_1 . Per scegliere la variabile che esce di base calcoliamo $\theta = \min_{i=1,2,3} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i1}} : \bar{a}_{i1} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{3}{2}, \frac{6}{1}, \frac{8}{2} \right\} = \frac{3}{2}$. Poiché il minimo rapporto $\theta = \frac{3}{2}$ corrisponde alla variabile x_4 , x_4 esce di base.

Consideriamo dunque la nuova base $B = \{x_1, x_5, x_6\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento riquadrato nel tableau precedente. Per riportare il tableau alla forma canonica rispetto alla nuova base eseguiamo le seguenti operazioni sulle righe.

Operazioni: $R_1 \leftarrow R_1/2$, $R_2 \leftarrow R_2 - R_1/2$, $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$, $R_0 \leftarrow R_0 + R_1/2$.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$-z$	3/2	0	-5/2	1	1/2	0
x_1	3/2	1	1/2	0	1/2	0
x_5	9/2	0	1/2	3	-1/2	1
x_6	5	0	0	3	-1	1

Ora, la situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad B = [A_1 \ A_5 \ A_6] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (3/2, 0, 0, 0, 9/2, 5)$ di valore $z = -3/2$.

Osserviamo che nella prima riga del tableau è presente un costo ridotto negativo, $-5/2 < 0$, quindi la base B non è ottima. Poiché il costo ridotto negativo, $-5/2$, corrisponde alla variabile x_2 , scegliamo x_2 come variabile che entra in base e poiché il minimo rapporto $\theta = \min_{i=1,2,3} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i2}} : \bar{a}_{i2} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{3/2}{1/2}, \frac{9/2}{1/2}, \frac{5}{0} \right\} = \frac{3/2}{1/2} = 3$ corrisponde a x_1 , scegliamo come variabile uscente, la variabile x_1 .

Consideriamo dunque la nuova base $B = \{x_2, x_5, x_6\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento riquadrato nel tableau precedente. Per riportare il tableau alla forma canonica rispetto alla nuova base eseguiamo le seguenti operazioni sulle righe.

Operazioni: $R_1 \leftarrow R_1 \cdot 2$, $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$, $R_0 \leftarrow R_0 + 5R_1$.

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$-z$	9	5	0	1	3	0	0
x_2	3	2	1	0	1	0	0
x_5	3	-1	0	3	-1	1	0
x_6	5	0	0	3	-1	0	1

Ora, la situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad B = [A_2 \ A_5 \ A_6] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 3, 0, 0, 3, 5)$ di valore $z = -9$.

Osserviamo che i costi ridotti nella prima riga del tableau sono tutti positivi o nulli e quindi la base corrente, $B = \{x_2, x_5, x_6\}$, è ottima. La soluzione ottima è $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 3, 0, 0, 3, 5)$ di valore $z = -9$.

8) Risolvere il seguente problema di programmazione lineare.

$$\begin{array}{llllll}
 \max & 2x_1 & + & 3x_2 & - & 12x_3 \\
 s.t. & x_1 & - & x_2 & + & 4x_3 \geq -2 \\
 & 2x_1 & + & 2x_2 & - & 6x_3 \leq 4 \\
 & x_1 & - & x_2 & & \leq 2 \\
 & x_1 & , & x_2 & & \geq 0 \\
 & & & & & x_3 \leq 0
 \end{array}$$

Soluzione. Riscriviamo il problema in forma standard. Poiché $x_3 \leq 0$ introduciamo una nuova variabile $\hat{x}_3 = -x_3$ con $\hat{x}_3 \geq 0$

$$\begin{array}{llllllllll}
 \min & -2x_1 & - & 3x_2 & - & 12\hat{x}_3 & & & & \\
 s.t. & -x_1 & + & x_2 & + & 4\hat{x}_3 & + & x_4 & & = 2 \\
 & 2x_1 & + & 2x_2 & + & 6\hat{x}_3 & & & + & x_5 = 4 \\
 & x_1 & - & x_2 & & & & & + & x_6 = 2 \\
 & x_1 & , & x_2 & , & \hat{x}_3 & , & x_4 & , & x_5 & , & x_6 \geq 0
 \end{array}$$

Avendo aggiunto le variabili di slack (x_4 , x_5 e x_6), disponiamo di una base ammissibile di partenza $B = \{x_4, x_5, x_6\}$ e il problema è già in forma canonica rispetto a B . Organizziamo i dati in forma tableau.

		x_1	x_2	$\hat{x}_3$	x_4	x_5	x_6
$-z$	0	-2	-3	-12	0	0	0
x_4	2	-1	1	4	1	0	0
x_5	4	2	2	6	0	1	0
x_6	2	1	-1	0	0	0	1

La situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \hat{x}_3 \end{bmatrix} \quad B = [A_4 \ A_5 \ A_6] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 0, 0, 2, 4, 2)$ di valore $z = 0$.

Nella prima riga del tableau sono presenti alcuni costi ridotti negativi (-2 , -3 e -12), quindi la base B non è ottima. Procediamo dunque con l'operazione di cambio base. Seguendo la regola di Bland, scegliamo come variabile con costo ridotto negativo che entra in base, la variabile x_1 e, come variabile che esce dalla base, la variabile che corrisponde al minimo rapporto $\theta = \min_{i=1,2,3} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i1}} : \bar{a}_{i1} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{2}{-1}, \frac{4}{2}, \frac{2}{1} \right\} = 2$. Poiché sia x_5 che x_6 corrispondono al minimo rapporto $\theta = 2$, per la regola di Bland, scegliamo come variabile uscente quella di indice minimo, ovvero x_5 .

La nuova base è dunque $B = \{x_4, x_1, x_6\}$. Eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento riquadrato nel tableau precedente. Per riportare il tableau alla forma canonica rispetto alla nuova base eseguiamo le seguenti operazioni sulle righe.

Operazioni: $R_2 \leftarrow R_2/2$, $R_1 \leftarrow R_1 + R_2/2$, $R_3 \leftarrow R_3 - R_2/2$, $R_0 \leftarrow R_0 + R_2$.

		x_1	x_2	$\hat{x}_3$	x_4	x_5	x_6
$-z$	4	0	-1	-6	0	1	0
x_4	4	0	2	7	1	1/2	0
x_1	2	1	1	3	0	1/2	0
x_6	0	0	-2	-3	0	-1/2	1

La situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_1 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_2 \\ \hat{x}_3 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad B = [A_4 \ A_1 \ A_6] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6) = (2, 0, 0, 4, 0, 0)$ di valore $z = -4$.

Osserviamo che nella prima riga del tableau sono presenti alcuni costi ridotti negativi (-1 e -6), quindi la base B non è ottima. Procediamo quindi con l'operazione di cambio base. Seguendo la regola di Bland, scegliamo come variabile con costo ridotto negativo che entra in base, la variabile x_2 e per scegliere la variabile che esce di base calcoliamo $\theta = \min_{i=1,2,3} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i2}} : \bar{a}_{i2} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{4}{2}, \frac{2}{1}, \frac{0}{2} \right\} = 2$. Poiché sia x_4 che x_1 corrispondono al minimo rapporto $\theta = 2$, per la regola di Bland, scegliamo come variabile uscente quella di indice minimo, ovvero x_1 .

Consideriamo la nuova base $B = \{x_4, x_2, x_6\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento riquadrato nel tableau precedente. Per riportare il tableau alla forma canonica rispetto alla nuova base eseguiamo le seguenti operazioni sulle righe.

Operazioni: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$, $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$, $R_0 \leftarrow R_0 + R_2$.

Attenzione: Dato che nella colonna A_2 , l'entrata che corrisponde alla variabile uscente, x_1 , è già 1 e in corrispondenza di R_1 e R_2 abbiamo entrate 2 e -2 rispettivamente, si potrebbe eseguire l'operazione $R_1 \leftarrow R_1 - R_3$. Tale operazione è lecita, tuttavia si osservi che non è conveniente in quanto con questa operazione si andrebbe a modificare anche la colonna A_6 , ottenendo un -1 nella prima riga, posizione nella quale dovrebbe trovarsi uno 0 affinché il tableau sia in forma canonica rispetto alla base $B = \{x_4, x_2, x_6\}$. Tale operazione comporterebbe, dunque, a dover risistemare la colonna A_6 e, inoltre, l'unica operazione possibile per risistemare tale entrata sarebbe esattamente l'operazione opposta: $R_1 \leftarrow R_1 + R_3$, che ricondurrebbe al tableau precedente. Si osservi, quindi, che è sempre conveniente riferire le operazioni sulle righe alla riga che corrisponde alla variabile uscente, in questo caso R_2 .

		x_1	x_2	$\hat{x}_3$	x_4	x_5	x_6
$-z$	6	1	0	-3	0	3/2	0
x_4	0	-2	0	1	1	-1/2	0
x_2	2	1	1	3	0	1/2	0
x_6	4	2	0	3	0	1/2	1

La situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_2 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ \hat{x}_3 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad B = [A_4 \ A_2 \ A_6] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 2, 0, 0, 0, 4)$ di valore $z = -6$.

Osserviamo che nella prima riga del tableau è presente un costo ridotto negativo, $-3 < 0$, quindi la base corrente B non è ottima. Procediamo dunque con l'operazione di cambio base. Scegliamo come variabile che entra in base, la variabile corrispondente al costo ridotto negativo, ovvero $\hat{x}_3$ e come variabile che esce di base, la variabile che corrisponde al minimo rapporto $\theta = \min_{i=1,2,3} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i3}} : \bar{a}_{i3} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{0}{1}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3} \right\} = \frac{0}{1}$, quindi la variabile x_4 esce di base.

Consideriamo la nuova base $B = \{\hat{x}_3, x_2, x_6\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento riquadrato nel tableau precedente. Per riportare il tableau alla forma canonica rispetto alla nuova base eseguiamo le seguenti operazioni sulle righe.

Operazioni: $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$, $R_0 \leftarrow R_0 + 3R_1$.

		x_1	x_2	$\hat{x}_3$	x_4	x_5	x_6
$-z$	6	-5	0	0	3	0	0
$\hat{x}_3$	0	-2	0	1	1	-1/2	0
x_2	2	7	1	0	-3	2	0
x_6	4	8	0	0	-3	2	1

La situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} \hat{x}_3 \\ x_2 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad B = [A_3 \ A_2 \ A_6] = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 2, 0, 0, 0, 4)$ di valore $z = -6$. (La stessa soluzione del passo precedente.)

Osserviamo che nella prima riga del tableau è presente un costo ridotto negativo, $-5 < 0$, quindi la base corrente B non è ottima. Procediamo dunque con l'operazione di cambio base e scegliamo come variabile che entra in base, la variabile che corrisponde al costo ridotto negativo, ovvero x_1 (nuovamente!) e, come

variabile che esce di base, la variabile che corrisponde al minimo rapporto $\theta = \min_{i=1,2,3} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i1}} : \bar{a}_{i1} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{0}{-2}, \frac{2}{7}, \frac{4}{8} \right\} = \frac{2}{7}$, ovvero la variabile x_2 .

Consideriamo dunque la nuova base $B = \{x_3, x_1, x_6\}$ ed eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento riquadrato nel tableau precedente. Per riportare il tableau alla forma canonica rispetto alla nuova base eseguiamo le seguenti operazioni sulle righe.

Operazioni: $R_2 \leftarrow R_2/7$, $R_1 \leftarrow R_1 + 2/7R_2$, $R_3 \leftarrow R_3 - 8/7R_2$, $R_0 \leftarrow R_0 + 5/7R_2$.

		x_1	x_2	$\hat{x}_3$	x_4	x_5	x_6
$-z$	$52/7$	0	$5/7$	0	$6/7$	$10/7$	0
$\hat{x}_3$	$4/7$	0	$2/7$	1	$1/7$	$1/14$	0
x_1	$2/7$	1	$1/7$	0	$-3/7$	$2/7$	0
x_6	$12/7$	0	$-8/7$	0	$3/7$	$-2/7$	1

La situazione è la seguente:

$$x_B = \begin{bmatrix} \hat{x}_3 \\ x_1 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad B = [A_3 \ A_1 \ A_6] = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

con soluzione: $x = (x_1, x_2, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6) = (2/7, 0, 4/7, 0, 0, 12/7)$ di valore $z = -52/7$.

Osserviamo che i costi ridotti nella prima riga sono tutti non negativi, quindi la base corrente $B = \{\hat{x}_3, x_1, x_6\}$ è ottima. La soluzione ottima è $x = (x_1, x_2, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6) = (2/7, 0, 4/7, 0, 0, 12/7)$ di valore $z = -52/7$. Il problema di programmazione lineare originale ammette dunque una soluzione ottima $x = (x_1, x_2, x_3) = (2/7, 0, -4/7)$ di valore $z_{MAX} = -z_{MIN} = 52/7$.